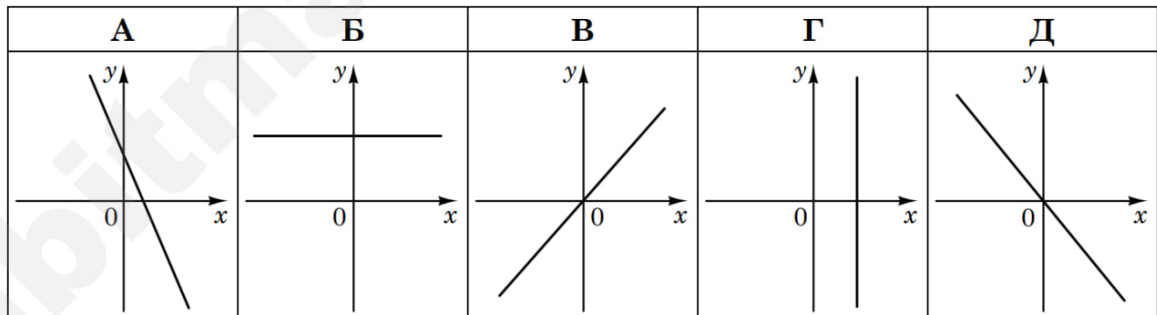


ТЕСТИ. Рівняння прямої і кола

ЛЕГКИЙ РІВЕНЬ

1.

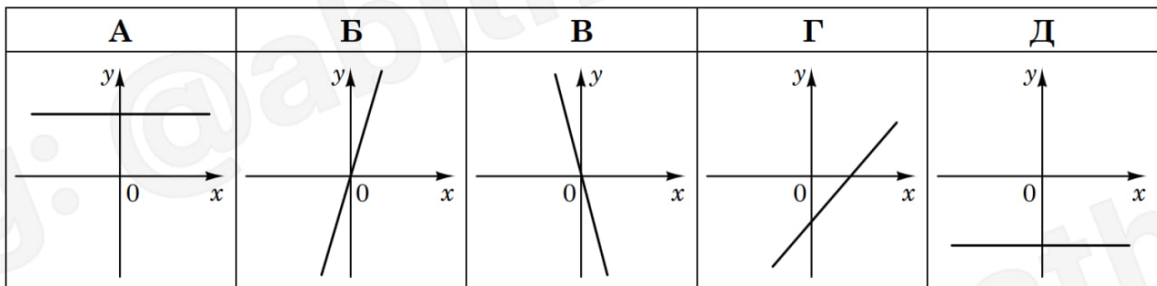
Укажіть із-поміж наведених рисунок, на якому *може* бути зображено графік функції $y = kx + b$, якщо $k = 0$.



Б

2.

Укажіть рисунок, на якому *може* бути зображений графік первісної для функції $f(x) = -3$.



В

3.

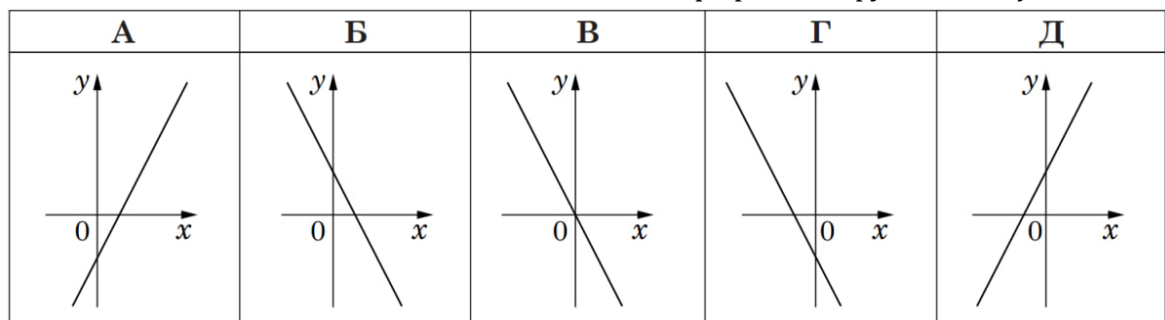
Укажіть функцію, графік якої проходить через початок координат.

А	Б	В	Г	Д
$y = x - 1$	$y = 1 - x$	$y = 1$	$x = -1$	$y = x$

Д

4.

Укажіть з-поміж наведених ескіз графіка функції $y = -2x + 3$.



Б

5.

Визначте точку перетину графіка функції $y = 2x - 2$ з віссю x .

А	Б	В	Г	Д
$(0; -2)$	$(-2; 0)$	$(1; 0)$	$(0; 1)$	$(1; -2)$

В

6.

Графіком однієї з наведених функцій є пряма. Укажіть цю функцію.

А	Б	В	Г	Д
$y = 2^x$	$y = -x^2 - 2x$	$y = \cos 2x$	$y = 2x$	$y = \frac{2}{x}$

Г

7.

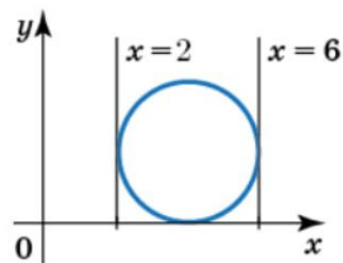
Яку властивість із наведених має функція $y = 2x - 9$.

А	Б	В	Г	Д
є парною	є непарною	є періодичною	є спадною	є зростаючою

Д

8.

На координатній площині xOy зображено коло, яке дотикається до прямих $x = 2$, $x = 6$ та осі x . Визначте координати точки, яка є центром цього кола.



А	Б	В	Г	Д
$(4; 1)$	$(6; 2)$	$(4; 4)$	$(2; 4)$	$(4; 2)$

Д

9.

Коло задано рівнянням $x^2 + y^2 = 9$. Визначте координати точки, яка належить кругу, обмеженому цим колом.

А	Б	В	Г	Д
$(\sqrt{2}; 5)$	$(1; 3)$	$(4; 5)$	$(3; 2)$	$(2; \sqrt{3})$

Д

10.

Укажіть лінійну функцію, графік якої паралельний вісі абсцис і проходить через точку $A(-2; 3)$.

А	Б	В	Г	Д
$y = -\frac{2}{3}x$	$y = -2$	$x = -2$	$x = 3$	$y = 3$

Д

11.

Укажіть рівняння кола з центром у початку координат, якщо воно проходить через точку $(3; -4)$.

А $x^2 + y^2 = 5$

Б $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$

В $x^2 + y^2 = 25$

Г $x^2 + y^2 = 49$

Д $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 25$

В

12.

Точка $A(3; 1)$ належить колу з центром у точці $O(-2; 1)$. Знайдіть радіус цього кола.

А	Б	В	Г	Д
10	5	3	2	1

Б

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

1.

Установіть відповідність між твердженнями (1–3) та прямою, зображеною на рисунку (А–Д), для якої це твердження є правильним

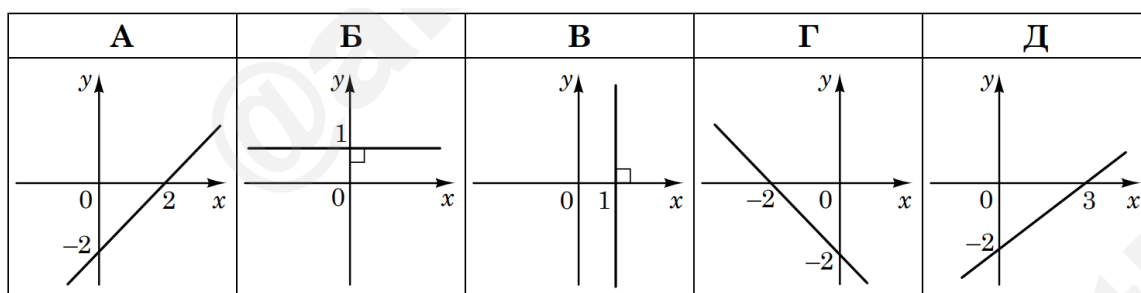
Твердження.

1 не має спільних точок із функцією $y = \log_2(x - 1)$

2 є графіком функції $y = \frac{2x}{3} - 2$

3 кутовий коефіцієнт прямої є від'ємним числом

Пряма



1 – В; 2 – Д; 3 – Г

2.

До кожного речення (1 – 3) доберіть його закінчення (А – Д), так щоб утворилося правильне твердження.

1 Пряма $y = -2x$

2 Пряма $y = 2x + 2$

3 Пряма $y = -2x + 4$

А утворює гострий кут із додатним напрямком осі x .

Б симетрична прямій $y = 2x + 4$ відносно осі y .

В є паралельною прямій $y = x$.

Г проходить через початок координат.

Д не перетинає жодну з осей координат.

1 – Г; 2 – А; 3 – Б

3.

Установіть відповідність між функцією (1 – 3) та властивістю її графіка (А – Д).

1 $y = x + 2$

2 $y = x$

3 $y = 4$

А спадає

Б Утворює з осями координат рівнобедрений трикутник

В Немає спільних точок із графіком функції $y = \log_{0.5} x$

Г Перетинає графік рівняння $x^2 + y^2 = 1$

Д не перетинає вісь абсцис

1 – Б; 2 – Г; 3 – Д

4.

Установіть відповідність між функцією (1 – 3) та властивістю її графіка (А – Д).

1	$y = 2x + 6$	А	паралельний осі y
2	$y = -2$	Б	є бісектрисою другої та четвертої координатних чвертей
3	$y = -x$	В	дотикається до графіка рівняння $x^2 + y^2 = 4$
		Г	паралельний до графіка функції $y = 2x$
		Д	не перетинає графік функції $y = \operatorname{tg} x$

1 – Г; 2 – В; 3 – Б

5.

Установіть відповідність між функцією (1 – 3) та кількістю спільних точок (А – Д) її графіка з прямою $y = x$.

1	$y = \frac{1}{x}$	А	жодної
2	$y = x + 3$	Б	одна
3	$y = \operatorname{tg} x$	В	дві
		Г	три
		Д	безліч

1 – В; 2 – А; 3 – Д

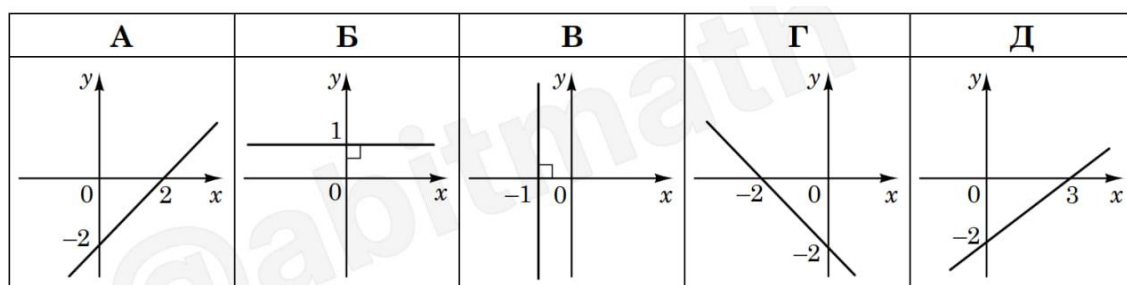
6.

Установіть відповідність між твердженнями (1–3) та прямою, зображеною на рисунку (А–Д), для якої це твердження є правильним

Твердження.

- 1 не має спільних точок із функцією $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$
- 2 є графіком функції $y = x - 2$
- 3 кутовий коефіцієнт прямої дорівнює 0

Пряма



1 – Г; 2 – А; 3 – Б

7.

Доберіть до початку речення (1-3) його закінчення (А-Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1	Графік функції $y = x$ не має жодної спільної точки з	А	віссю x .
2	Графік функції $y = 3^x$ має лише одну спільну точку з	Б	віссю y .
3	Графік рівняння $(x + 3)^2 + y^2 = 4$ має дві спільні точки з	В	прямою $y = x - 4$.
		Г	прямою $y = -4$.
		Д	прямою $y = -2$.

1 – В; 2 – Б; 3 – А

8.

У прямокутній системі координат на площі зображено коло $x^2 + y^2 = 4$. Установіть відповідність між функцією (1-3) та кількістю (А-Д) спільних точок, які має графік цієї функції із заданим колом.

1	$y = x + 4$	А	жодної
2	$y = x^2 - 2$	Б	лише одна
3	$y = 4^x$	В	лише дві
		Г	лише три
		Д	більше за три

1-А 2-Г 3-В

9.

Увідповідніть функцію (1-3) із кількістю (А-Д) спільних точок її графіка з прямою $y = x + 3$.

1	$y = x$	А	жодної
2	$y = x $	Б	одна
3	$y = \frac{1}{x}$	В	дві
		Г	три
		Д	безліч

1-А; 2-Б; 3-В

10.

Установіть відповідність між функцією (1-4) та прямою, зображеною на рисунку (А-Д), яка не має з графіком цієї функції жодної спільної точки.

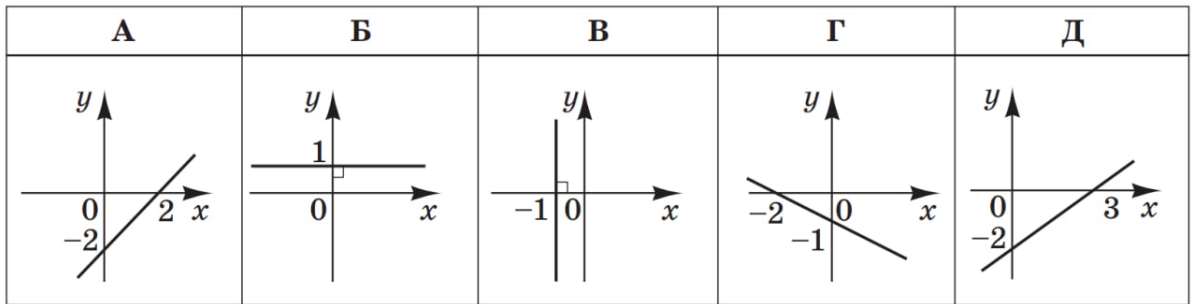
Функція

1 $y = x$

2 $y = \sqrt{x} - 2$

3 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

4 $y = -\pi$



1-А; 2-В; 3-Г; 4 -Б

11.

Установіть відповідність між початком речення (1-4) та його закінчення (А-Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

1 Графік функції $y = 5 - x$

2 Графік функції $y = 2x + 3$

3 Графік рівняння $2x + 6 = 0$

4 Графік функції $y = x - 4$

А Не перетинає вісь y .

Б Не має спільних точок з графіком функції $y = x^2 - 5$.

В Утворює з додатним напрямом осі x тупий кут.

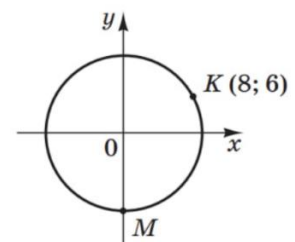
Г Паралельний прямій $y - x = 0$

Д Перетинає коло, задане рівнянням $x^2 + y^2 = 4$

1-В; 2-Д; 3-А; 4-Г

12.

На координатній площині xOy зображено коло, центр якого збігається з початком координат. Точки $K(8; 6)$ і $M(x; y)$ належать цьому колу. Визначте координати точки M .



А	Б	В	Г	Д
$(-10; 0)$	$(10; 0)$	$(0; -14)$	$(0; -10)$	$(0; 10)$

Г

СКЛАДНИЙ РІВЕНЬ

1.

Дотична, проведена до графіка функції $y = f(x)$ у точці з абсцисою $x_0 = 3$, є паралельною до прямої $y = 1,5x + 5$. Знайдіть значення похідної функції $g(x) = \frac{18}{x} - f(x)$ у точці з абсцисою $x_0 = 3$.

-3,5

2.

Обчисліть кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції $f(x) = 20 - 3x - x^2$ у точці з абсцисою $x_0 = -6$

9

3.

Скільки всього існує цілих значень параметра a , за яких графік рівняння $(x - 2)^2 + (y - 2a + 3)^2 = 49$ перетинає вісь x у двох точках?

6

4.

У прямокутній системі координат xu на площині коло задано рівнянням $x^2 - 4x + y^2 + 12y = 9$. Центр O цього кола збігається з точкою перетину діагоналей паралелограма $ABCD$. Визначте координати вершини $C(x_C; y_C)$, якщо вектор $\overrightarrow{OA}(-1; 2)$. У відповіді запишіть добуток $x_C \cdot y_C$.

-24

5.

У прямокутній системі координат xu на площині задано рівнобедрений трикутник ACB , у якому $AC = BC$, $A(2; -5)$, $B(4; 3)$. Навколо цього трикутника описано коло, задане рівнянням $(x - 3)^2 + y^2 + 2y = 16$. Визначте площу трикутника ABC .

17

6.

Центр кола, заданого рівнянням $x^2 - 8x + y^2 + 7 = 0$, збігається з точкою перетину діагоналей AC і BD паралелограма $ABCD$. Обчисліть площу цього паралелограма, якщо $A(-4; -3)$ і $B(0; 3)$.

72

7.

У прямокутній системі координат на площині xu задано прямокутний трикутник ACB ($\angle C = 90^\circ$). Коло з центром в точці A , задане рівнянням $(x + 3)^2 + y^2 - 4y = 21$, проходить через вершину C . Сторона AC паралельна осі u , довжина сторони BC втричі більша за довжину сторони AC . Визначте координати вершини $B(x_B; y_B)$, якщо вона лежить у першій координатній чверті. У відповідь запишіть суму $x_B + y_B$.

19

8.

На колі із центром O , яке задано рівнянням $x^2 + y^2 = 80$, вибрано точку $M(x_0; y_0)$ так, що вектор $\overrightarrow{OM}$ перпендикулярний до вектора $\vec{a}(-2; 1)$. Визначте абсцису x_0 точки M , якщо $x_0 < 0$.

-4

9.

У прямокутній системі координат на площині xOy навколо трикутника ABC описано коло, задане рівнянням $x^2 + y^2 - 4x = 68$. Визначте довжину сторони BC , якщо $\angle A = 45^\circ$.

12